

Nociones básicas del controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo)

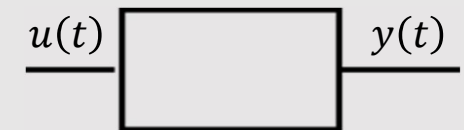
Carolina A. Evangelista

TEORÍA DE CONTROL: trata sobre cómo manejar/controlar/influenciar el comportamiento de un proceso o sistema dinámico.

SISTEMAS DINÁMICOS: son aquellos sistemas en los cuales alguno de sus componentes es capaz de almacenar energía.

Su estado en cada momento no depende solamente de las entradas/perturbaciones/estímulos del entorno de ese momento, sino también de qué le pasó antes.

MODELOS MATEMÁTICOS: *(para poder controlar un sistema, es útil poseer información del mismo.)*
Descripción de la variación de una o algunas variables de un sistema.
Permiten predecir comportamiento en algún rango de operación.



El control automático aporta los elementos para:

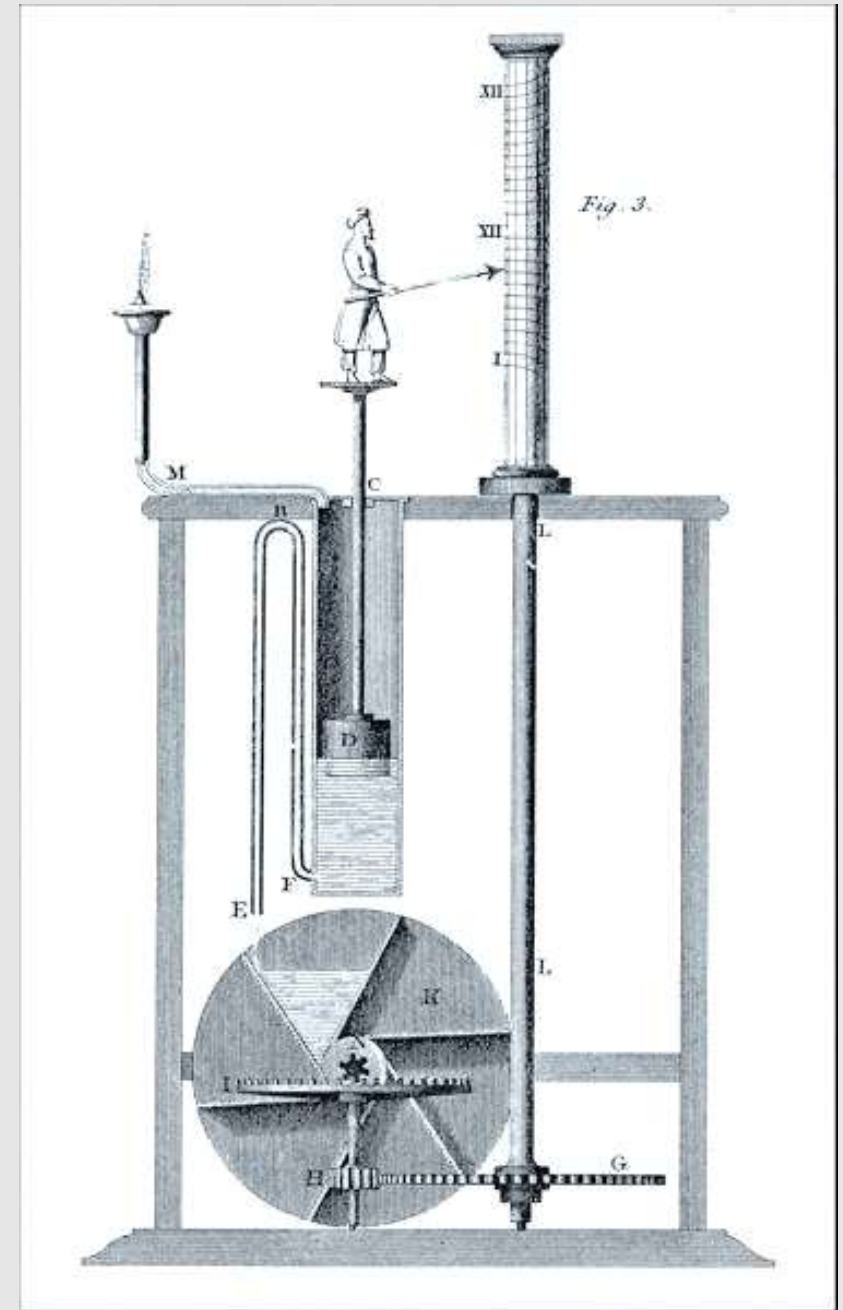
- lograr un desempeño *óptimo* de los sistemas dinámicos,
- mejorar la productividad,
- realizar operaciones repetitivas y rutinarias,
- mejorar la seguridad,
- ...

El sistema de control para un sistema dependerá de los objetivos a lograr, de las posibilidades físicas del sistema a controlar, del diseñador (nosotros!), etc...

REALIMENTACIÓN: ABREVIADÍSIMA HISTORIA

El primer dispositivo de control realimentado del que se tiene registro: reloj de agua desarrollado por Ktesibio en Alejandría (Egipto), siglo III a.C.

(https://www.youtube.com/watch?v=Nf_krPIUWvA)



<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clepsydra-Diagram-Fancy.jpeg>

REALIMENTACIÓN: ABREVIADÍSIMA HISTORIA (cont.)

El primer dispositivo de control realimentado del que se tiene registro: reloj de agua desarrollado por Ktesibio en Alejandría (Egipto), siglo III a.C.

(https://www.youtube.com/watch?v=Nf_krPIUWvA)

Gran variedad de dispositivos automáticos fueron desarrollados por utilidad y para entretenimiento. Por ej., los “autómatas” (populares en Europa s. 17 y 18): figuras/muñecos que repetían movimientos automáticamente (*control en lazo abierto!*).

(<https://www.youtube.com/watch?v=u8G024yOV6I>)



Arquitas (siglo IV a.C). Su aparato-ave estaba hueco por dentro y lleno de agua: al acercarle una vela, el agua hervía, expulsando el vapor. Así, el pájaro movía las alas y podía desplazarse.



Camarero automático, servía vino al apoyarle la copa (Filón, 280a.C: ballesta automática, lámpara de aceite que nunca se apagaba).



Caballero mecánico (Leonardo Davinci, 1495) con capacidad de sentarse, mover los brazos y girar el cuello.

<https://ignotocracia.com/robotsno-automatas>

REALIMENTACIÓN: ABREVIADÍSIMA HISTORIA *(cont.)*

El primer dispositivo de control realimentado del que se tiene registro: reloj de agua desarrollado por Ktesibio en Alejandría (Egipto), siglo III a.C.

(https://www.youtube.com/watch?v=Nf_krPIUWvA)

Gran variedad de dispositivos automáticos fueron desarrollados por utilidad y para entretenimiento.

Por ej., los “autómatas” (populares en Europa s. 17 y 18): figuras/muñecos que repetían movimientos automáticamente (*control en lazo abierto!*).

(<https://www.youtube.com/watch?v=u8G024yOV6I>)

Otros “hitos” con respecto a dispositivos de control automático en lazo cerrado:

- regulador de temperatura de un horno de Drebbel (1620);
- regulador centrífugo para regular velocidad de motores de vapor (*adaptación?* de J. Watt, 1788).

(<https://www.youtube.com/watch?v=B01LgS8S5C8>)



By Globbet - Own work by uploader, with permission from the Mill Meece Pumping Station Preservation Trust, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7421535>

REALIMENTACIÓN: ABREVIADÍSIMA HISTORIA *(cont.)*

Hasta finales del siglo XIX el control automático era mayormente “intuitivo”.

El deseo de mejorar las respuestas transitorias y la exactitud de los sistemas de control, llevó al desarrollo de la teoría de control.

AYUDA IMPORTANTE: avances de la electrónica y computación.

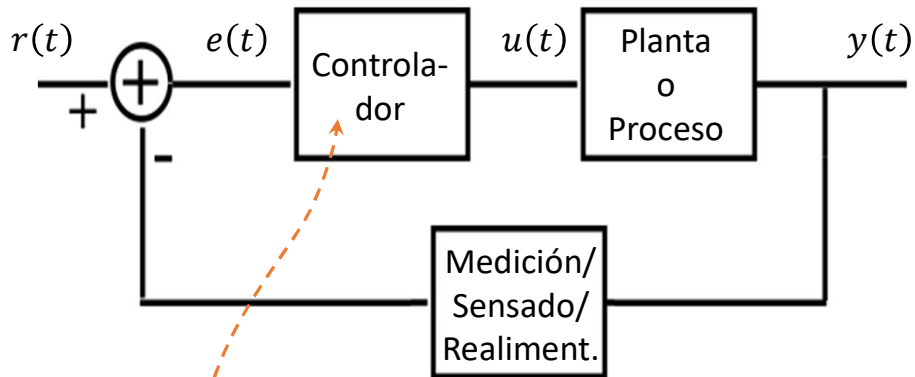
- 1868, J.C. Maxwell formula una teoría matemática relacionada con la teoría de control **usando el modelo de ecuación diferencial** del regulador de Watt **y analizando su estabilidad**.

Se empieza a ver la importancia y utilidad de disponer de modelos matemáticos de sistemas y procesos complejos.

- 1892, A.M. Lyapunov **estudia la estabilidad a partir de ecuaciones diferenciales no lineales**, empleando un concepto generalizado de energía.
- 1922, N. Minorsky, trabaja en controladores automáticos de dirección en barcos y muestra cómo se podría **determinar la estabilidad a partir de las ecuaciones diferenciales** que describen el sistema.
Utilización del primer controlador PID.
- 1932, H. Nyquist, desarrolla un procedimiento relativamente simple para determinar la estabilidad de los sistemas de lazo cerrado sobre la base de la respuesta de lazo abierto con excitación sinusoidal en régimen permanente.
- 1934, Hazen, desarrolla el diseño de sistemas de control de posición repetidores capaces de seguir con exactitud una entrada cambiante. (Control para torretas de cañones)
- 1938, H.W. Bode desarrolló el **diagrama de Bode, que despliega la respuesta en frecuencia de los sistemas de una manera clara**. Su trabajo introdujo **innovadores métodos para estudiar la estabilidad de los sistemas**.

- 1948, W.R. Evans trabajando en North American Aviation, **presenta la técnica del lugar de raíces**.
- 1950, J.R. Ragazzini, G. Franklin y L.A. Zadeh, así como E.I. Jury, B.C. Kuo y otros; se desarrolla la **teoría sobre sistemas de datos muestreados. Surge la idea de emplear ordenadores digitales para el control de procesos industriales**.
- El período posterior a la Segunda Guerra Mundial puede denominarse “**período clásico de la teoría de control**”. Aparición de primeros libros de texto, desarrollo de herramientas de diseño (cálculos realizados a mano junto con técnicas gráficas) que proporcionaban soluciones garantizadas a los problemas de diseño.
- A partir del año 1955, se desarrollan los métodos temporales, con el objetivo de solucionar los problemas planteados en aplicaciones aeroespaciales. Fuerte impulso con el desarrollo de las computadoras digitales. Investigadores de la Unión Soviética son los primeros en utilizar el **método de descripción interna (Modelo de Estado)** en el estudio de los sistemas continuos (Aizerman, Lerner, Lurie, Pontryagin, LaSalle, Popov, Minorsky, Kabala, Bellman, etc).
-

LAZO DE CONTROL REALIMENTADO (cont.)



Para regular un proceso o sistema:

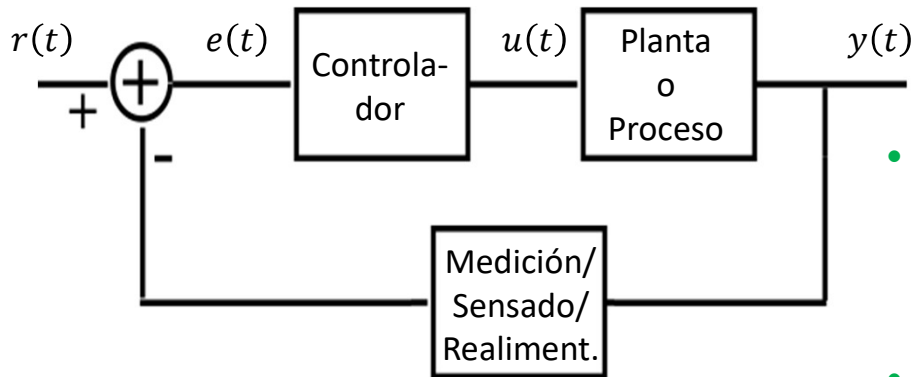
- Referencia o *setpoint* (valor deseado para la salida): $r(t)$.
- Sensor, para conocer el valor actual de la salida.

} señal de error
 $e(t)$

El controlador o compensador tendrá la ley matemática que genera la señal de control $u(t)$ para modificar la planta en función de $e(t)$.

Si el controlador que diseñamos es lineal, lo podremos describir a través de su Función de Transferencia:
 $C(s)$

LAZO DE CONTROL REALIMENTADO



¿Para qué poner un compensador?

- Para lograr que la variable de salida “copie” ciertas variaciones temporales dadas por la señal de referencia (**tracking o seguimiento**).
- Para que la variable de salida se mantenga en determinado valor dado por la referencia (**regulación**):
 - a pesar de (rechazando) perturbaciones;
 - con cierto comportamiento transitorio.
- Mejorar la estabilidad.

¿estabilidad?

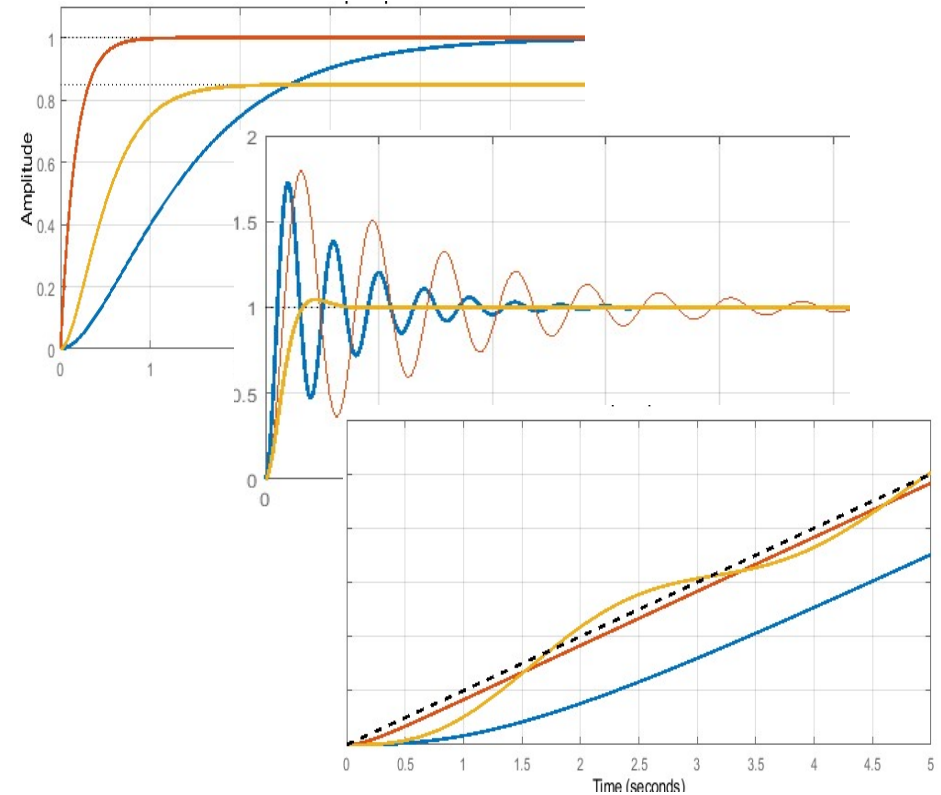
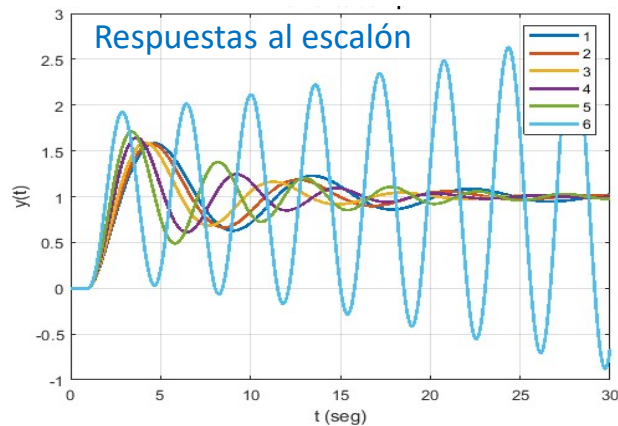
(un sistema es estable si estamos seguros de que cuando lo excitamos con cualquier señal acotada en amplitud, la salida estará acotada en amplitud también.
ENTRADA ACOTADA – SALIDA ACOTADA)

LAZO DE CONTROL REALIMENTADO (cont.)

¿Cómo diseñar el controlador para que el sistema cumpla ciertas especificaciones en Lazo Cerrado?

Idea general:

- “Traducir” las **especificaciones/requerimientos**:
 - ¿reducir o eliminar ciertos tipos de errores?
 - ¿respuesta dinámica determinada?
 - transitoria; estacionaria.
 - ¿estabilidad?



LAZO DE CONTROL REALIMENTADO *(cont.)*

¿Cómo diseñar el controlador para que el sistema cumpla ciertas especificaciones en Lazo Cerrado?

Idea general:

- “Traducir” las **especificaciones/requerimientos**:
 - ¿reducir o eliminar ciertos tipos de errores?
 - ¿respuesta dinámica determinada?
 - transitoria; estacionaria.
 - ¿estabilidad?
- **Zona de trabajo**: ¿rangos de variación de las variables/señales del sistema?
- ¿Se dispone de un **modelo de la planta**?
 - Con modelo: ¿lineal? (*FT, dinámica dominante, respuesta en frecuencia*).
 - Sin modelo.

Diseño del compensador:

- estructura.
- dominio (analógico, digital).
- estabilidad del sistema realimentado (compensado).

COMPENSADOR Proporcional–Integral–Derivativo o PID

Controlador de estructura particular fija muy utilizada en la industria.

Los primeros controladores PID aparecen entre 1920 y 1930.

El primer análisis teórico de un controlador PID fue publicado por el ingeniero ruso-americano Minorsky en 1922 (*control de dirección de barcos- inercia...*).

Aún hoy, a pesar de la abundancia de sofisticadas herramientas y métodos avanzados de control, el PID es el más ampliamente utilizado en la industria moderna, controlando la mayor parte de los procesos industriales en lazo cerrado.

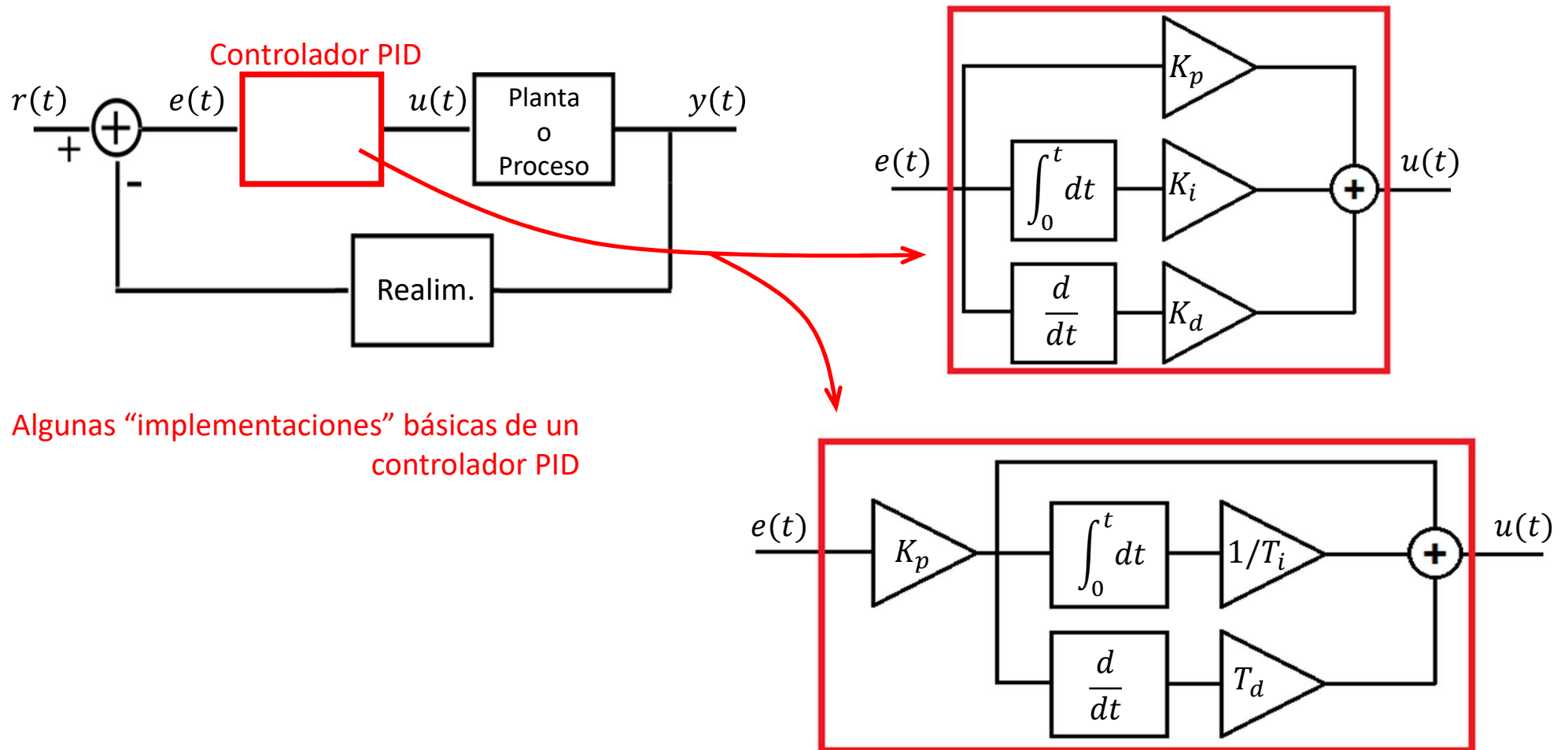
Puede ser usado como controlador único o como parte de sistemas de control jerárquico/distribuidos, o implementado en componentes embebidos.

La mayoría de los controladores PID no usan acción derivativa (*o sea, estrictamente son PI*).

Ecuación y diagrama en bloques interno del PID

$$u(t) = \underbrace{K_p \cdot e(t)}_{\text{Proporcional al error}} + \underbrace{K_i \int_0^t e(\tau) d\tau}_{\text{Integral pesada del error}} + \underbrace{K_d \frac{de(t)}{dt}}_{\text{Derivada pesada del error}} = K_p \cdot \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right),$$

$$T_i = \frac{K_p}{K_i}; \quad T_d = \frac{K_d}{K_p}$$



Algunas "implementaciones" básicas de un controlador PID

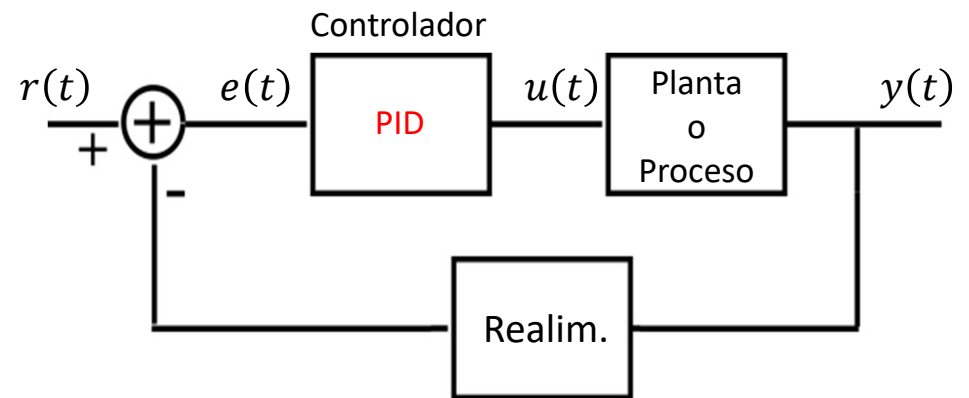
Función de Transferencia del PID

$$u(t) = \underbrace{K_p \cdot e(t)}_{\text{Proporcional al error}} + \underbrace{K_i \int_0^t e(\tau) d\tau}_{\text{Integral pesada del error}} + \underbrace{K_d \frac{de(t)}{dt}}_{\text{Derivada pesada del error}} = K_p \cdot \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right),$$

TL considerando
cond. ini. nulas

$$U(s) = K_p \cdot E(s) + K_i \frac{E(s)}{s} + K_d \cdot s \cdot E(s)$$

¿El PID
es SLIT?



Función de Transferencia del controlador PID:

$$C_{PID}(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + K_i \frac{1}{s} + K_d s = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) = K_p \left(\frac{s^2 T_i T_d + s T_i + 1}{T_i s} \right)$$

$$\frac{K(s - c_1)(s - c_2)}{s}$$

1 polo en $s=0$

2 ceros y ganancia (dependen de los parámetros)

Modelo teórico que surge de las operaciones matemáticas que realiza y valdrá en la zona de operación.

En la práctica, el término derivativo del compensador incluye un filtro: $K_d \cdot \frac{s}{1+s/N}$

Ceros del PID

Modelo teórico.

$$C_{PID}(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) = K_p \left(\frac{s^2 T_i T_d + s T_i + 1}{T_i s} \right) = K \frac{(s + c_1)(s + c_2)}{s}$$

- DENOMINADOR:

polinomio de grado 1 $\rightarrow$ 1 polo en $s = 0$ (en “el origen” del plano ‘s’).

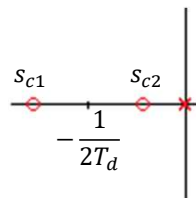
- NUMERADOR:

polinomio de grado 2 $\rightarrow$ 2 ceros:

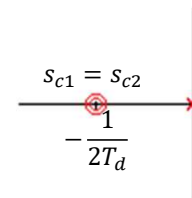
$$c_{1,2} = \frac{-T_i \pm \sqrt{T_i^2 - 4T_i T_d}}{2T_i T_d} = -\frac{1}{2T_d} \pm \frac{1}{2T_i T_d} \sqrt{T_i(T_i - 4T_d)}$$

Posibilidades (en el plano ‘s’):

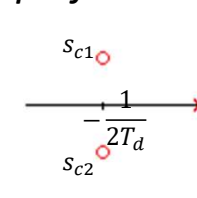
$T_i > 4T_d$
Reales distintos.



$T_i = 4T_d$
Reales coincidentes.



$T_i < 4T_d$
Complejos conjugados.



En la práctica, el término derivativo del compensador suele incluir un filtro: $K_d \cdot \frac{s}{1+s/N}$
(agrega un polo en $s = -N$, “lejos”)

Ajuste o Sintonía de un PID

Sintonizar un controlador significa determinar los valores de sus parámetros.

Se querrá ajustarlo con los valores *óptimos* para la respuesta del sistema de control deseada, que obviamente dependen de la aplicación.

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} = K_p \cdot \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right)$$

$$C_{PID}(s) = K_p + K_i \frac{1}{s} + K_d s = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) = K_p \left(\frac{s^2 T_i T_d + s T_i + 1}{T_i s} \right) = K \frac{(s + c_1)(s + c_2)}{s}$$

Hay muchos métodos para ajustar un lazo de PID:

- Métodos iterativos: prueba ajuste y error.
- Métodos directos:
 - Optimización (*varios como Ziegler-Nichols, Cohen y Coon, etc*).
 - Asignación de polos y ceros (*requiere modelo lineal de la planta: FT*).
 - ...

(Veremos alguno más adelante)

Si se dispone de algún modelo de la planta, el ajuste será probablemente más efectivo.

La elección de cada método dependerá del sistema (dinámicas, constantes de tiempo), de los objetivos buscados, de las posibilidades de probar sobre la planta (lazo abierto/lazo cerrado)...

Los métodos de ajuste manual pueden ser muy ineficientes.

Existen herramientas de *autotuning* (PLC, Matlab, etc).

Nociones para sintonizar un PID por prueba y error

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

¿Cómo elegir los valores de las ganancias? --> ¿Qué se quiere lograr?

Ejemplo: de la respuesta a un cambio del set-point (referencia escalón unitario). ITERATIVO.

- Comenzando solo con acción proporcional “pequeña”, y aumento K_p en cada prueba. ($K_d = K_i = 0$).

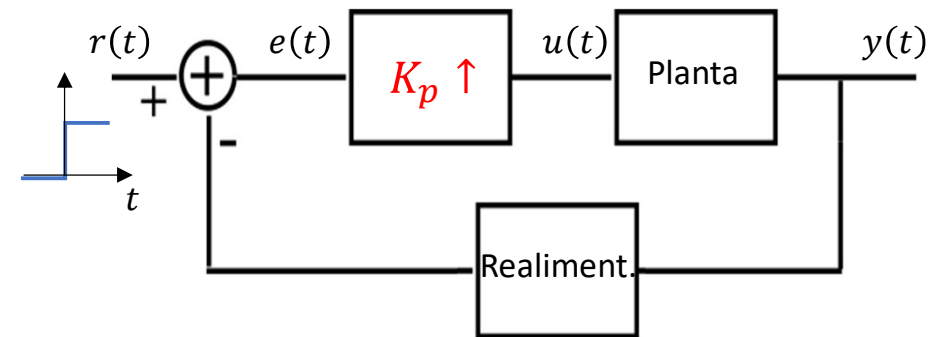
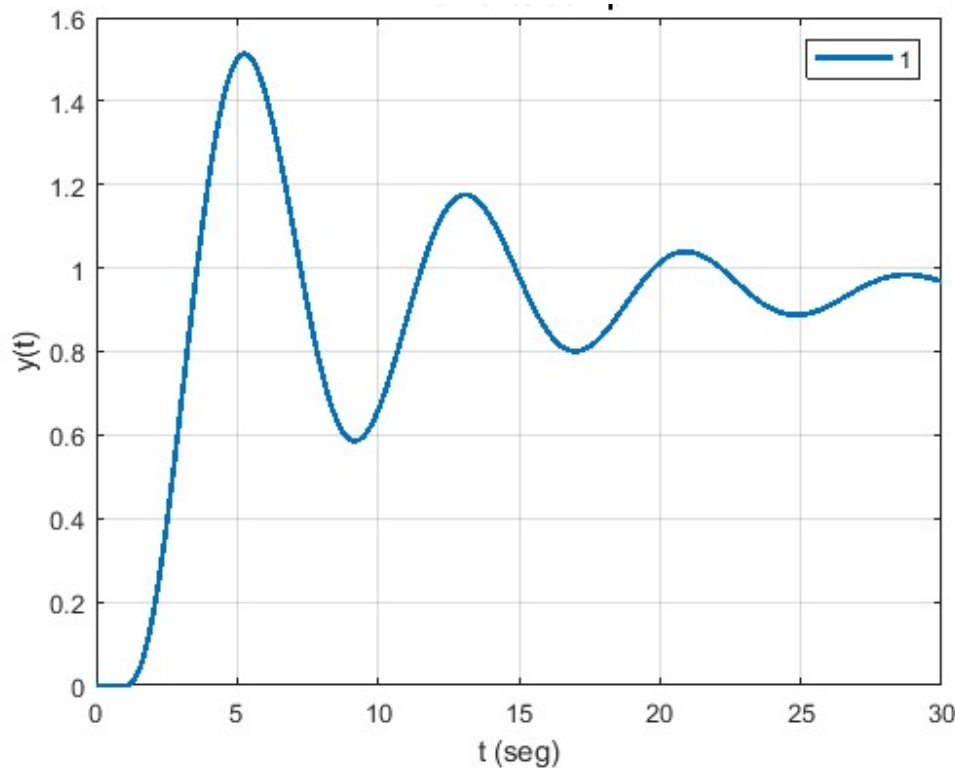
Nociones para sintonizar un PID por prueba y error

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

¿Cómo elegir los valores de las ganancias? --> ¿Qué se quiere lograr?

Ejemplo: de la respuesta a un cambio del set-point (referencia escalón unitario). ITERATIVO.

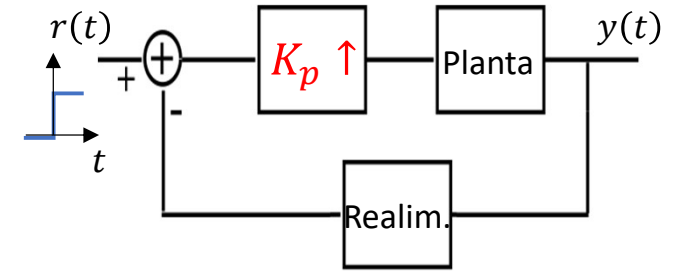
- Comenzando solo con acción proporcional “pequeña”, y aumento K_p en cada prueba. ($K_d = K_i = 0$).



Ojo!!
Este es UN ejemplo con una planta y
una realimentación elegidas al azar.
No es para sacar conclusiones
universales.

Nociones para sintonizar un PID por prueba y error

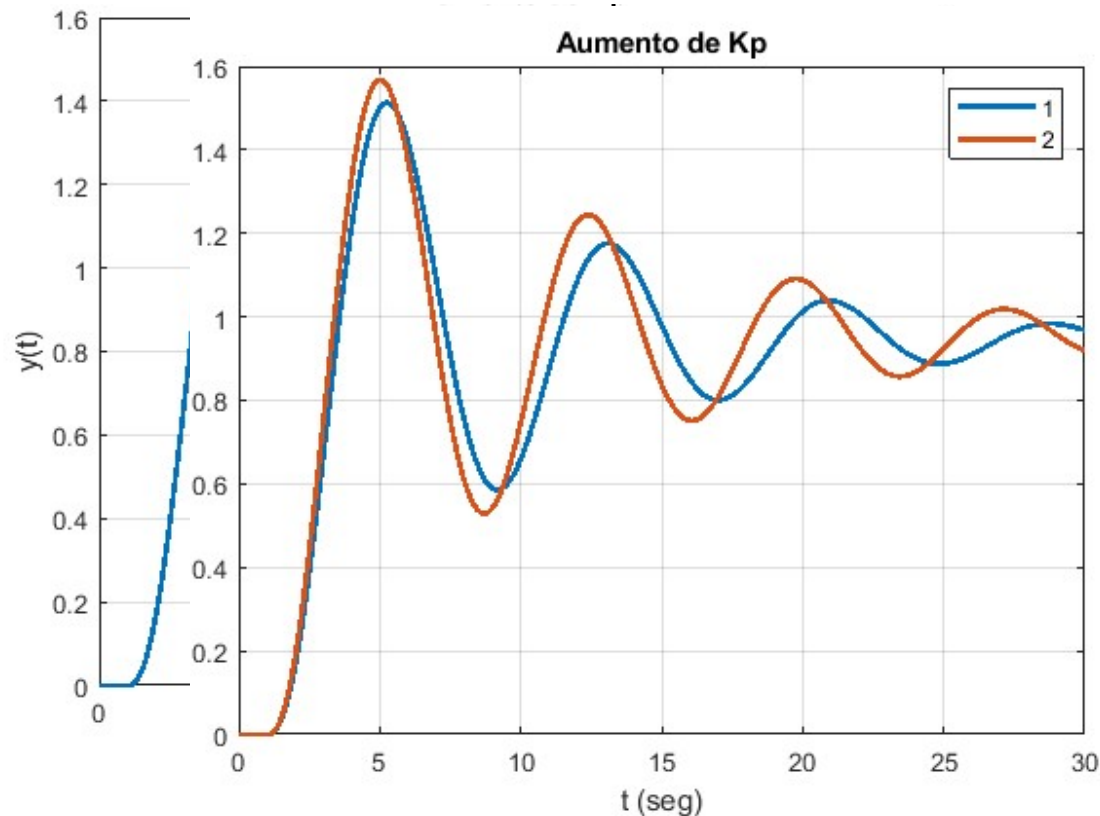
$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$



¿Cómo elegir los valores de las ganancias? --> ¿Qué se quiere lograr?

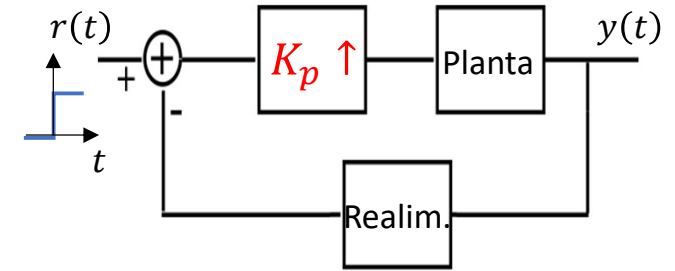
Ejemplo: de la respuesta a un cambio del set-point (referencia escalón unitario). ITERATIVO.

- Comenzando solo con acción proporcional “pequeña”, y aumento K_p en cada prueba. ($K_d = K_i = 0$).



Nociones para sintonizar un PID por prueba y error

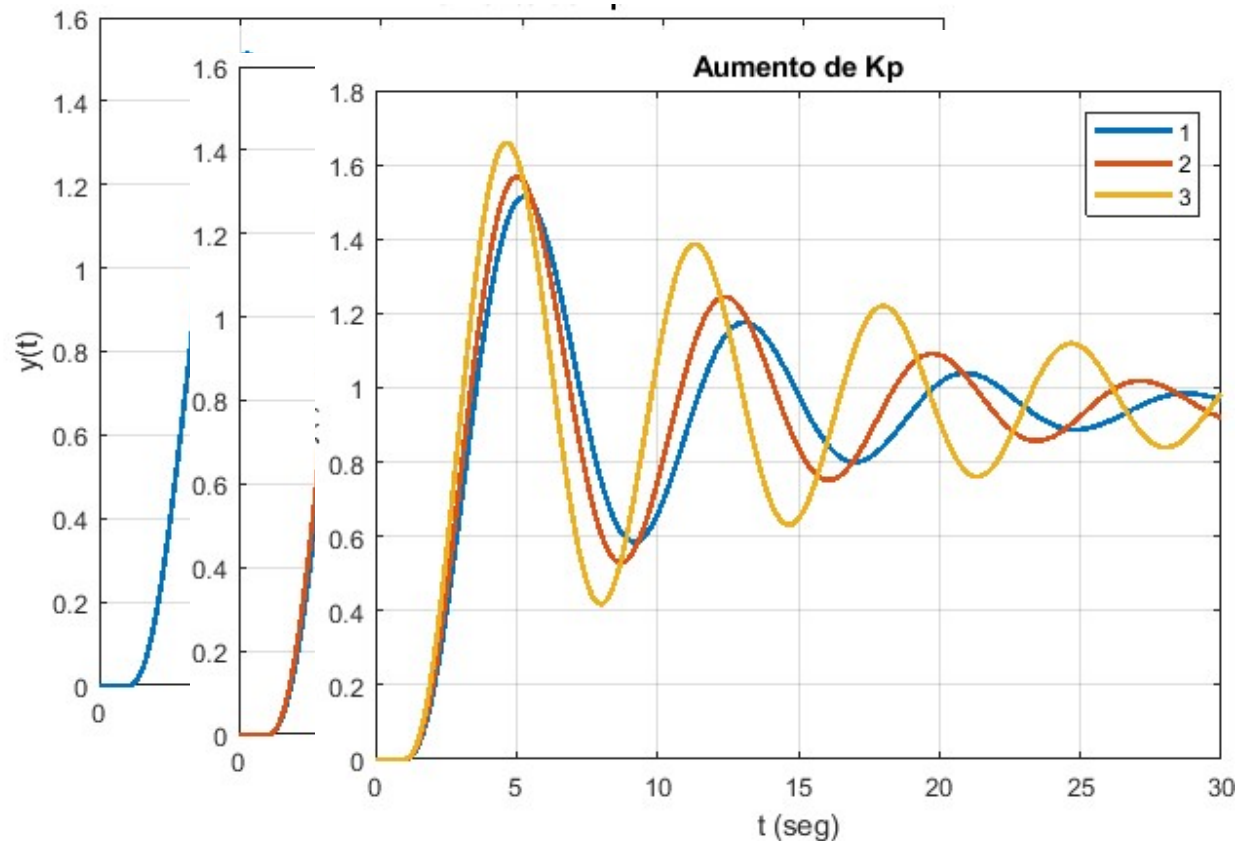
$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$



¿Cómo elegir los valores de las ganancias? --> ¿Qué se quiere lograr?

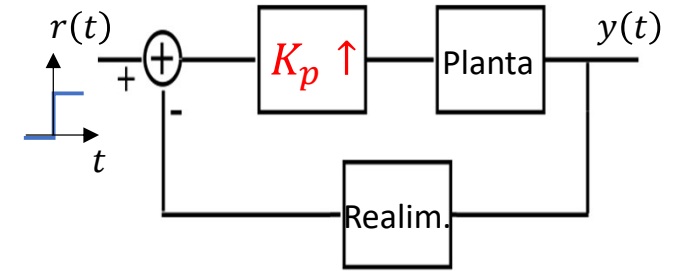
Ejemplo: de la respuesta a un cambio del set-point (referencia escalón unitario). ITERATIVO.

- Comenzando solo con acción proporcional “pequeña”, y aumento K_p en cada prueba. ($K_d = K_i = 0$).



Nociones para sintonizar un PID por prueba y error

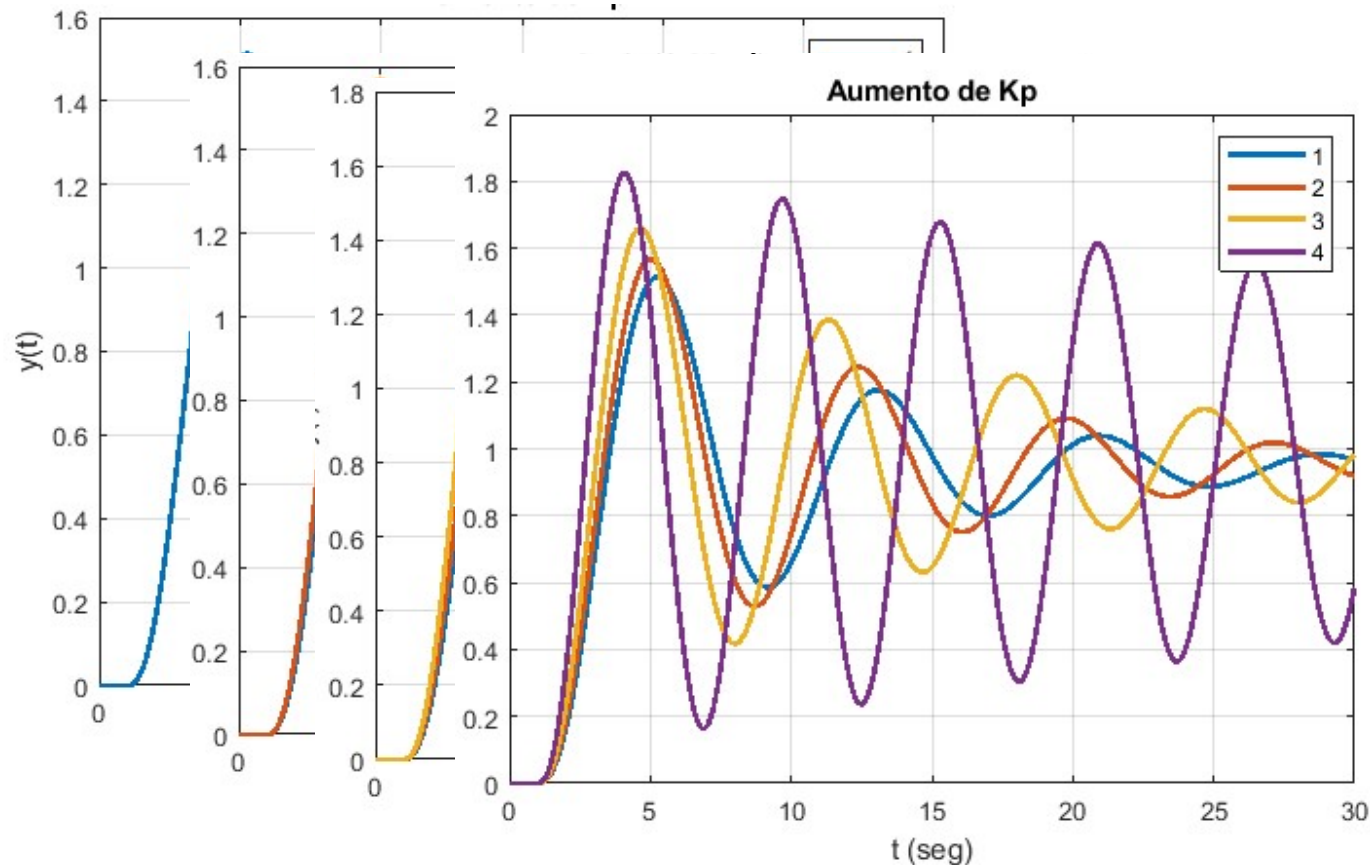
$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$



¿Cómo elegir los valores de las ganancias? --> ¿Qué se quiere lograr?

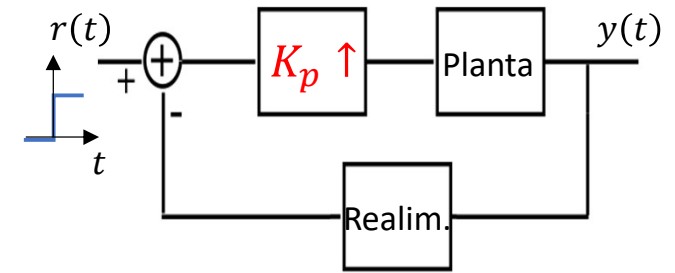
Ejemplo: de la respuesta a un cambio del set-point (referencia escalón unitario). ITERATIVO.

- Comenzando solo con acción proporcional “pequeña”, y aumento K_p en cada prueba. ($K_d = K_i = 0$).



Nociones para sintonizar un PID por prueba y error

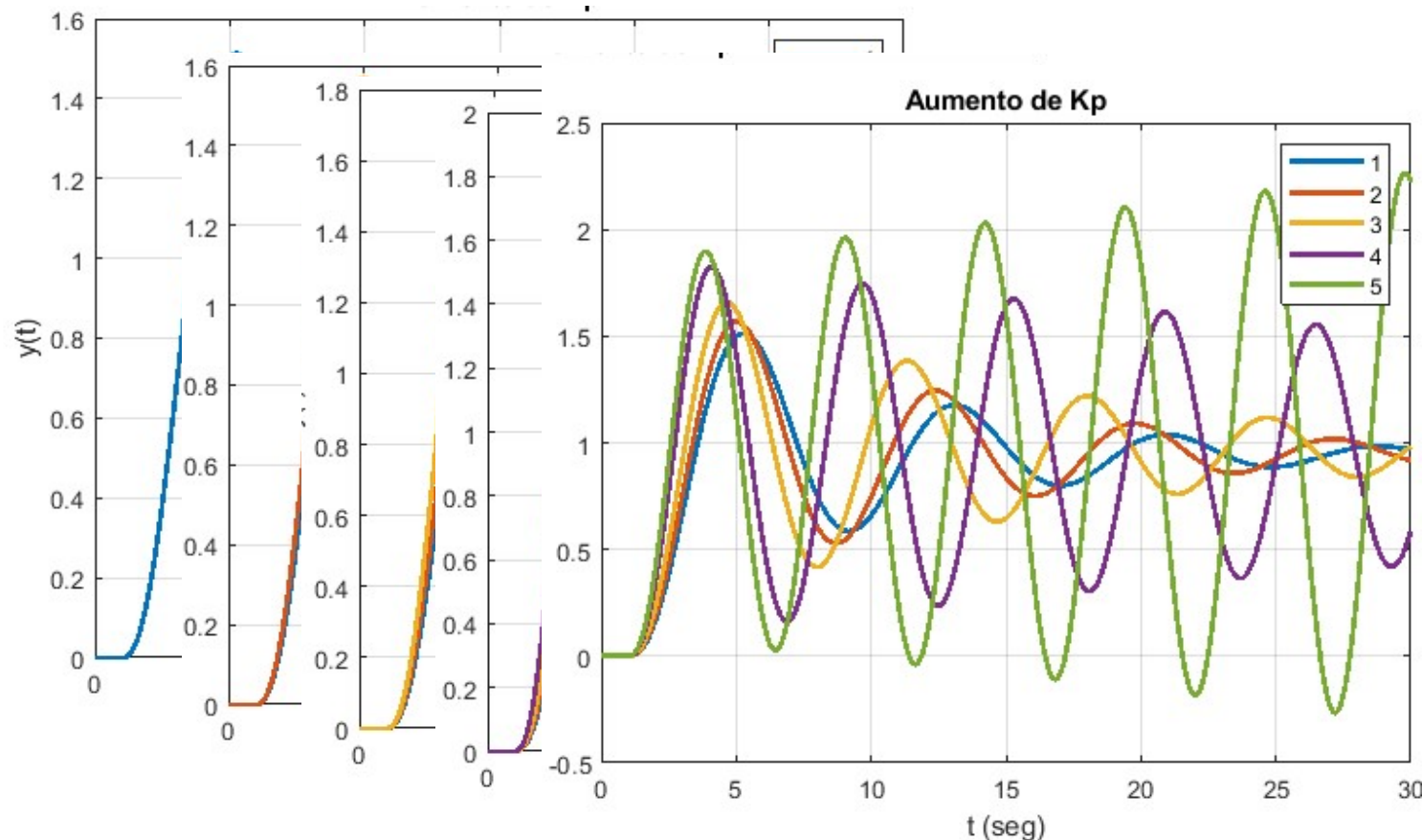
$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$



¿Cómo elegir los valores de las ganancias? --> ¿Qué se quiere lograr?

Ejemplo: de la respuesta a un cambio del set-point (referencia escalón unitario). ITERATIVO.

- Comenzando solo con acción proporcional “pequeña”, y aumento K_p en cada prueba. ($K_d = K_i = 0$).



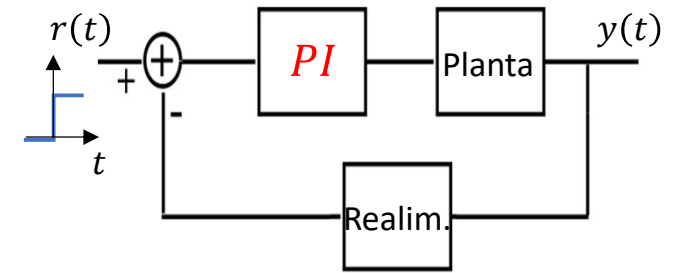
iii Con este valor de K_p el lazo cerrado quedó INESTABLE !!!

(entrada es acotada en amplitud y la salida es una oscilación de amplitud creciente...)

Y de nuevo: Ojo!! Este es UN ejemplo. No sacar conclusiones universales.

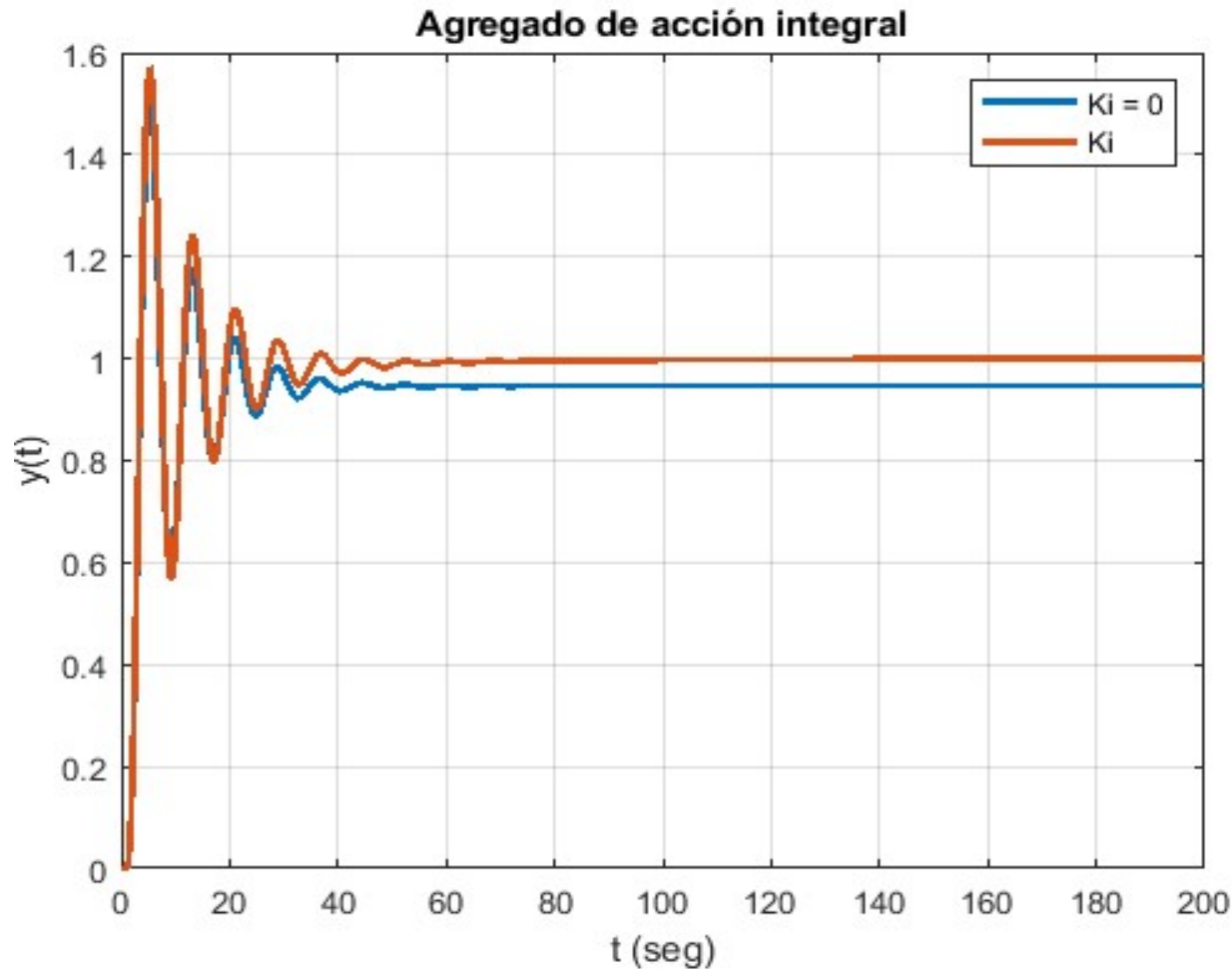
Nociones para sintonizar un PID por prueba y error (cont.)

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$



Ejemplo: de la respuesta a un cambio del set-point (referencia escalón unitario). ITERATIVO.

- Dejando un valor de K_p (que no inestabilice el sistema) y agregando acción integral.



En estado estacionario se corrige el error (tenemos escalón unitario)

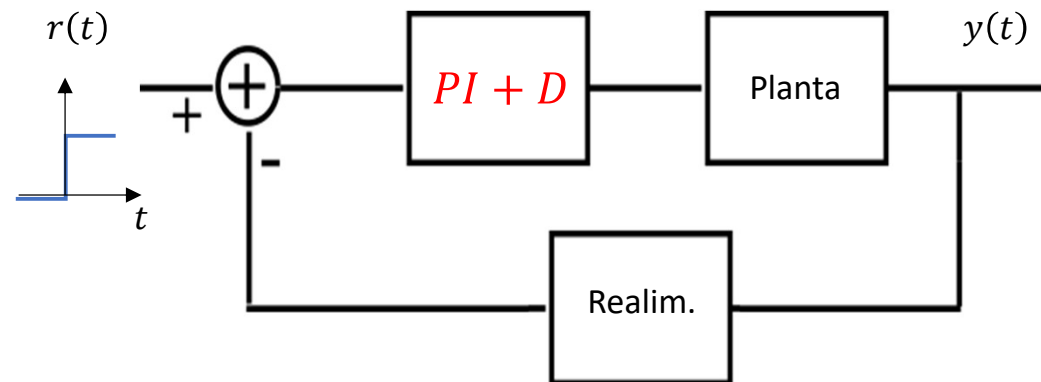
(También cambió levemente el comportamiento transitorio)

Nociones para sintonizar un PID por prueba y error (*cont.*)

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Ejemplo: *de la respuesta a un cambio del set-point (referencia escalón unitario). ITERATIVO.*

- Iterar “jugando” con K_p y K_i ... Determinar si “hace falta” acción derivativa...



Algunos comentarios

El PID es lineal: su desempeño para controlar sistemas no lineales es variable.

- *Adaptar ganancias según zona de operación (conjunto de sintonías).*
- *Sumar una acción de control en lazo abierto (control feed-forward).*

El término derivativo es muy sensible al ruido y puede afectar demasiado al sistema.

- *filtro pasabajos*
- *eliminación del término derivativo (uso como PI).*

Efecto de windup: si el controlador satura, mientras el error no llegue a corregirse ¡el término integral seguirá aumentando y aumentando!

- *Hay distintos métodos para tratar de evitar esto (“desconectar” el integrador...)*

Bumpless: muchas veces en procesos industriales se “lleva” al sistema a la zona de trabajo con una acción de control extra, a veces manual. Una vez en la zona de trabajo se hace el cambio a “automático”. Para que la transición sea suave, en los controladores industriales suele implementarse algún algoritmo *bumpless* que vaya “acomodando” al controlador (va calculando u pero sin aplicarla) hasta la transición.

(veremos más de PID...)